



Tema 8. Monitorización de la BD

Σavante

Estructura de control de un SGBD

Diccionario de datos (catálogo)

Recoge la información sobre todos los objetos que forman las Bases de Datos que maneja el sistema gestor.

Estos datos son importantes para ejecutar las instrucciones SQL.

Cuando se realizan cambios sobre las Bases de Datos, el SGBD es el encargado de actualizar automáticamente el Diccionario (función incorporada).

Dónde se encuentra: en la BD **INFORMATION_SCHEMA** (se pueden ver las tablas con el comando **SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA;**)



Estructura de control de un SGBD

Variables de configuración

Las variables del servidor nos indican cómo está configurado, y determinan su funcionamiento.

El DBA debe conocerlas bien para ajustarlas según los requerimientos del sistema y de las aplicaciones.

Hay 2 tipos de variables:

- ★ **Variables de SISTEMA:** son las que marcan el comportamiento general del servidor (Server System Variables). Ej: datadir, port
- ★ **Variables de ESTADO:** son las que indican el estado del servidor en un momento concreto (Server Status Variables). Ej: threads_connected



Estructura de control de un SGBD

Variables de configuración

Dentro de estas variables, se pueden distinguir dos tipos según su alcance:

- **GLOBALES:** afectan a todas las conexiones
- **DE SESIÓN:** afectan sólo a un cliente en particular

Para conocer el estado de las variables:

SHOW VARIABLES; -> muestra las variables de sesión del usuario conectado

SHOW GLOBAL VARIABLES; -> muestra las variables de estado y de sistema que afectan a todos los usuarios conectados



Estructura de control de un SGBD

Variables de configuración

¿Cómo damos valor a las variables?

1. **Usando fichero de opciones** (my.ini - directorio ProgramData)
2. **Incluyendo las opciones al arrancar el servidor**
(C:>mysqld --key_buffer_size=1000)
3. **Ya conectados al servidor, con el comando SET** (SET
sort_buffer_size=1000;)



Estructura de control de un SGBD

Ficheros de auditoría

En MySQL se puede instalar un *plugin* para escribir registros de auditoría en ficheros log.

Un ejemplo es: [Auditoría MySQL Google Cloud](#)



Estructura de control de un SGBD

Control de transacciones

El esquema del diccionario de datos almacena los datos en **tablas transaccionales** de tipo **InnoDB**.

Dichas tablas controlan el número de bloqueos sobre las tablas de las BD cuando se realizan **transacciones**.

Tablas: INNODB_LOCKS - información sobre bloqueos
INNODB_TRX - información sobre transacciones actuales
INNODB_LOCK_WAITS - transacciones que están esperando desbloques
performance_schema.data_locks - bloqueos actuales
performance_schema.threads - hilos en ejecución
performance_squema.events_waits_current - eventos de espera



Control y administración de un SGBD

Funciones del administrador del SGBD

- **Auditoría y monitorización de la seguridad:** usuarios, permisos, violaciones de seguridad, etc.
- **Soporte del sistema:** actualizaciones, verificación de hardware y recursos del sistema, mantenimiento y testeo.
- **Monitorización y ajuste del sistema:** verificación estado, solventar incidencias, establecer valores (recursos) del sistema y verificar.
- **Respaldo y recuperación:** copias de seguridad, restauración de las mismas.

Planificación de tareas administrativas: disparadores, eventos y guiones (tema 7)



Control y administración de un SGBD

Tipos de usuarios en un SGBD

Usuario root / superusuario: administrador con privilegios en todas las áreas del SGBD.

El administrador es el encargado de crear el resto de usuarios y asignarles los permisos correspondientes.



Monitorización y rendimiento de la BD

Monitorizar una BD es el proceso mediante el que se puede controlar el rendimiento de la BD.

Vamos a analizar los factores que influyen en el rendimiento de la BD y cómo se pueden controlar.



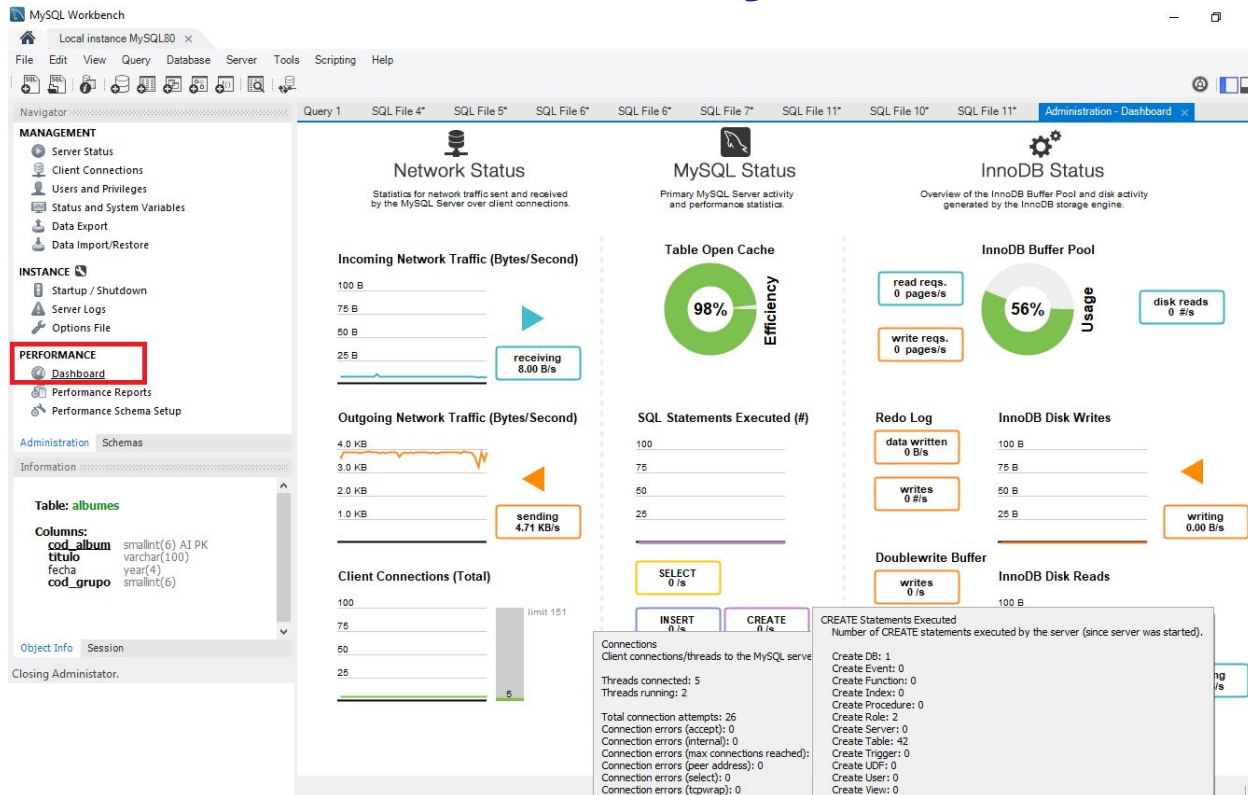
Monitorización y rendimiento de la BD

Factores y parámetros que influyen en el rendimiento

- ❖ **Infraestructura:** uso de recursos (CPU, RAM, velocidad datos, almacenamiento, ancho de banda)
- ❖ **Disponibilidad:** debe ser 24/7. Comprobar respuesta nodos, puertos, etc.
- ❖ **Rendimiento normal:** establecer parámetros y cotejarlos (nº conexiones, tiempo respuesta, nº instrucciones recibidas/enviadas, tiempos de espera...)
- ❖ **Rendimiento general:** parámetros generales (interbloqueos, uso disco virtual, consultas lentas, etc)
- ❖ **Tareas programadas:** respaldos, mantenimiento, actualizaciones...
- ❖ **Seguridad:** intentos fallidos conexión, cambios config., actualizaciones contraseñas, tráfico poco habitual
- ❖ **Ficheros logs**



Panel de rendimiento de MySQL Workbench



Informes de rendimiento de MySQL

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SQL File 2* Administration - Performance Re...

MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE

- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE

- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Administration Schemas

Information

Local instance MySQL80

Performance Reports

Report

- ▼ Memory Usage
 - Total Memory
 - Top Memory by Event
 - Top Memory by User
 - Top Memory by Host
 - Top Memory by Thread
- ▼ Hot Spots for I/O
 - Top File I/O Activity Report
 - Top I/O by File by Time
 - Top I/O by Event Category
 - Top I/O in Time by Event Categories
 - Top I/O Time by User/Thread
- ▼ High Cost SQL Statements
 - Statement Analysis
 - Statements in Highest 5 Percent by Ru...
 - Using Temp Tables
 - With Sorting
 - Full Table Scans
 - Errors or Warnings
- ▼ Database Schema Statistics
 - Schema Object Overview (Click Queue...

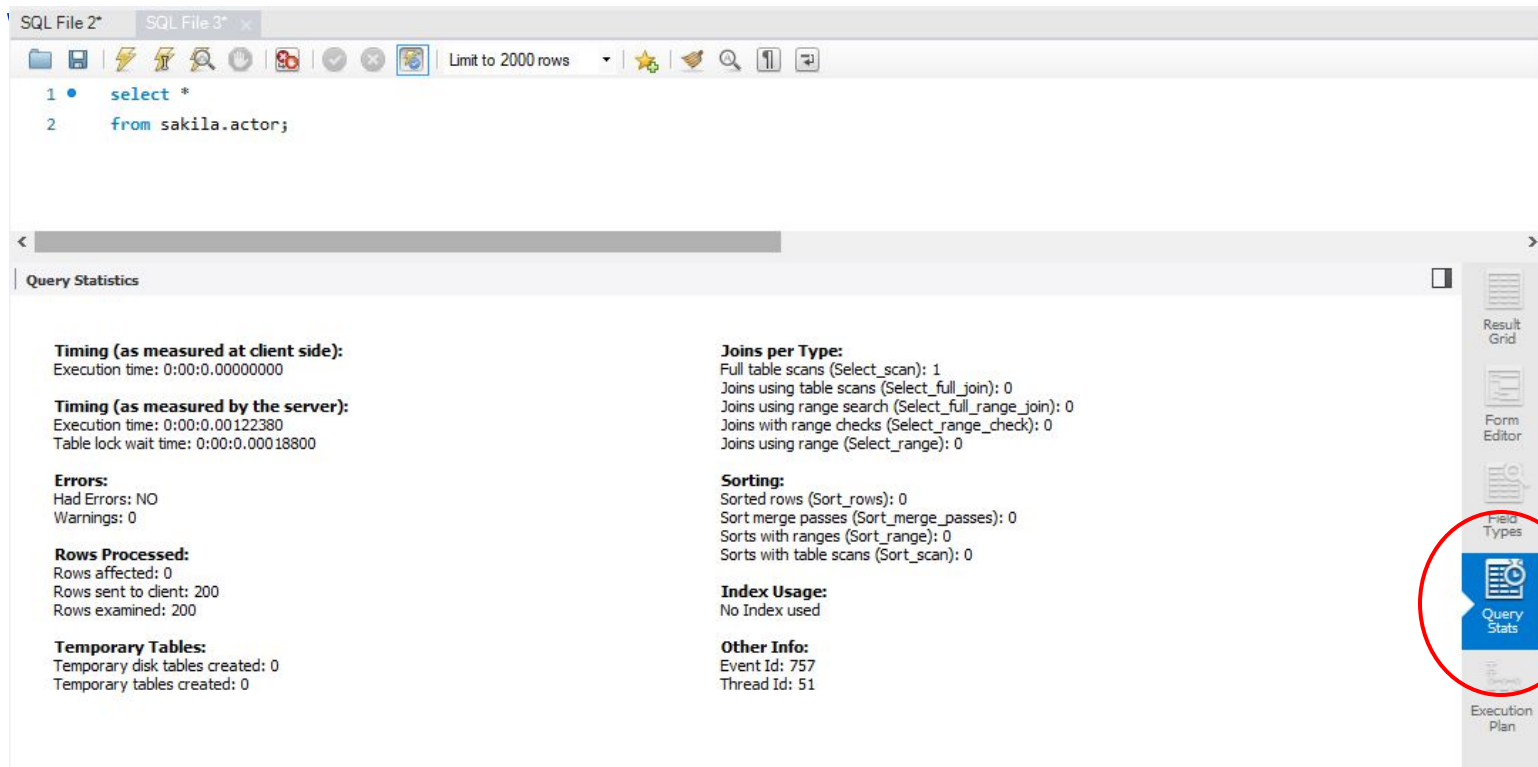
Top Memory by Event

Shows events consuming the most memory

Event Type	Count (#)	Mem (Bytes)	Avg Mem (B...	Max Count ...	Max Mem (B...	Max Avg M...
mem...igest	1	41600000	41600000	1	41600000	41600000
mem...error	257	37636096	146444	257	37636096	146444
mem...k_buf	2	25165872	12582936	2	25165872	12582936
mem...error	129	18818048	145876	129	18818048	145876
mem...error	129	18818048	145876	129	18818048	145876
mem...error	129	18818048	145876	129	18818048	145876
mem...long	1	14560000	14560000	1	14560000	14560000
mem...name	1	10268672	10268672	1	10268672	10268672
mem..._text	1	10240000	10240000	1	10240000	10240000
mem..._text	1	10240000	10240000	1	10240000	10240000
mem..._l_text	1	10240000	10240000	1	10240000	10240000
mem...ndles	1	9502720	9502720	1	9502720	9502720
mem...pool	1	8585216	8585216	1	8585216	8585216
mem...ACHE	3	8390744	2796915	3	8390744	2796915
mem...name	1	8294400	8294400	1	8294400	8294400
mem...name	1	5134336	5134336	1	5134336	5134336
mem...name	1	5134336	5134336	1	5134336	5134336
mem...name	1	5134336	5134336	1	5134336	5134336



Estadísticas de consultas de MySQL



The screenshot shows the MySQL Query Statistics window. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and a 'Limit to 2000 rows' dropdown. The query editor contains the following SQL:

```
1 • select *
2   from sakila.actor;
```

The 'Query Statistics' tab is active, displaying the following information:

Timing (as measured at client side):
Execution time: 0:00:0.000000000

Timing (as measured by the server):
Execution time: 0:00:0.00122380
Table lock wait time: 0:00:0.00018800

Errors:
Had Errors: NO
Warnings: 0

Rows Processed:
Rows affected: 0
Rows sent to client: 200
Rows examined: 200

Temporary Tables:
Temporary disk tables created: 0
Temporary tables created: 0

Joins per Type:
Full table scans (Select_scan): 1
Joins using table scans (Select_full_join): 0
Joins using range search (Select_full_range_join): 0
Joins with range checks (Select_range_check): 0
Joins using range (Select_range): 0

Sorting:
Sorted rows (Sort_rows): 0
Sort merge passes (Sort_merge_passes): 0
Sorts with ranges (Sort_range): 0
Sorts with table scans (Sort_scan): 0

Index Usage:
No Index used

Other Info:
Event Id: 757
Thread Id: 51

The right sidebar contains icons for 'Result Grid', 'Form Editor', 'Field Types', 'Query Stats' (highlighted with a red circle), and 'Execution Plan'.



Otras herramientas de monitorización

- Datalog
- Applications Manager
- MONyog



Σavante